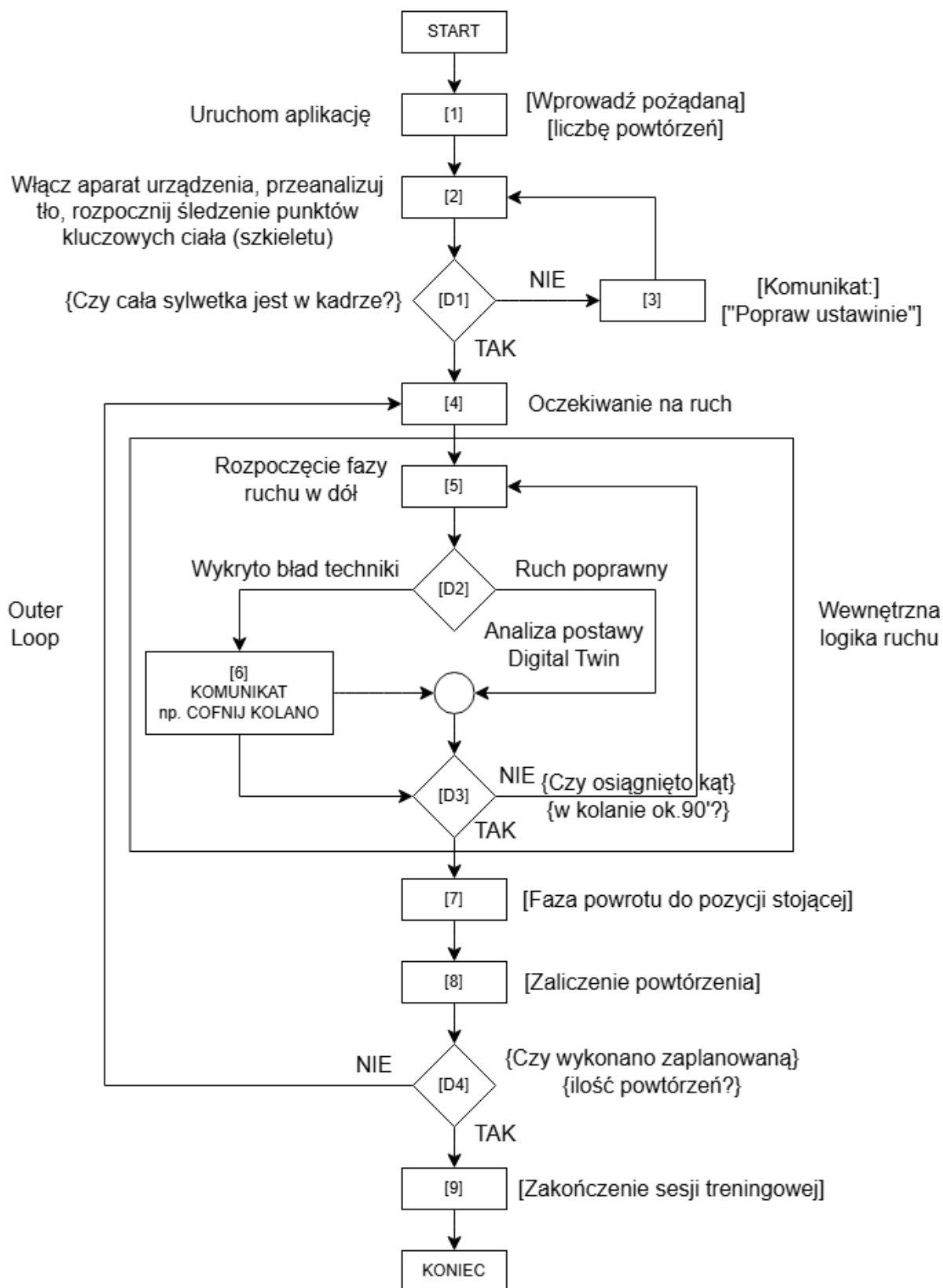


cyber_trener_diagram_pseudokod

ZAAWANSOWANY ALGORYTM TRENINGU: WYKROKI Z DIGITAL TWIN



Analiza ryzyk i metod mitygacji

Analiza ryzyk i metod mitygacji			
Ryzyko (Zdarzenie)	Prawdopodobieństwo	Skutek	Metoda mitygacji (Rozwiązanie)
Odłączenie kamery / brak sygnału	Średnie	Przerwanie strumienia wideo, zawieszenie UI	Obsługa wyjątków cv2.error, automatyczne zwalnianie zasobów (cap.release()) i próba ponownego nawiązania połączenia.
Błędna interpretacja komendy głosowej	Wysokie	Wykonanie niepożądanego działania lub brak reakcji	Implementacja filtrowania słów kluczowych oraz progów ufności dla silnika rozpoznawania mowy Google Speech API
Przeciążenie procesora (High CPU load)	Niskie	Spadek FPS, opóźnienia w liczeniu powtórzeń	Wykorzystanie modelu MediaPipe o niskiej złożoności (complexity=0) oraz akceleracji XNNPACK dla procesorów CPU.
Zablokowanie wątku audio (TTS)	Średnie	Zawieszenie asystenta głosowego, brak komunikatów	Zastosowanie flagi logicznej is_speaking oraz odrębnego wątku (threading.Thread) dla funkcji syntezy mowy.
Błędne odczyty z "martwego" DroidCam	Średnie	Wykrywanie landmarks na czarnym tle / błędne kąty	Algorytm weryfikacji aktywności obrazu (analiza jasności i stałości punktów kluczowych w czasie).
Drgania kątów (Noise in landmarks)	Wysokie	Niestabilne zliczanie powtórzeń	Zastosowanie algorytmu stabilizacji update_tracker z buforem bezpieczeństwa N klatek.

cyber_treneruml_cod

@startuml

skinparam classAttributeIconSize 0

skinparam packageStyle rectangle

skinparam monochrome true

title Diagram UML Projektu: AI Trainer Dual-View Pro

```
package "Moduł główny" {
    class Main_Script << (S, #FF7700) Script >> {
        + cap_1: VideoCapture
        + cap_2: VideoCapture
        + main()
```

```
+ save_current_session()

+ on_stop()

+ run_loop()

}

}
```

```
package "Interfejs Użytkownika (GUI)" {

  class App {

    + reps_label: CTKLabel

    + video_left: CTKLabel

    + video_right: CTKLabel

    + error_label: CTKLabel

    + btn_stop: CTKButton

    + btn_history: CTKButton

    + __init__()

    + open_history()

    + update_cameras(frame_left, frame_right)

  }

}
```

```
class HistoryWindow {

  + edit_mode: bool

  + tree: ttk.Treeview

  + btn_edit: CTKButton

  + btn_delete: CTKButton

  + __init__(master)

  + format_duration(total_seconds)

  + load_data()

  + toggle_edit_mode()

}
```

```
+ on_tree_click(event)
+ delete_selected()
}
}
```

```
package "Wizja Komputerowa i Logika" {
```

```
class SquatTrainer {
    + mp_pose: MediaPipe Pose
    + model_front: Pose
    + model_side: Pose
    + state: dict
    + p_tracker: dict
    + e_tracker: dict
    + __init__()
    + check_shoulder_line(landmarks)
    + process_front_view(frame)
    + process_side_view(frame)
}
```

```
enum USER_POSE {
    UP = 0
    DOWN = 1
    TOO_DEEP = 2
    NOT_ENOUGH = 3
    UNKNOWN = 4
    UNKNOWN_SIDE = 7
}
```

```

class DetectionUtils << (M, #FF7700) Module >> {
  + calculate_angle(a, b, c)
  + check_technique(lka, rka, lha, rha, laa, raa)
  + detect_side(lha, rha, t)
  + detect_pose(lka, rka, lha, rha)
}

```

```

class TrackerUtils << (M, #FF7700) Module >> {
  + get_body_points(lm)
  + get_all_angles(pts)
  + update_tracker(current_val, tracker, smooth)
  + process_exercise_logic(pose, goal, reps)
}
}

```

```

package "Asystent Głosowy i Audio" {
  class VoiceAssistant {
    + state: dict
    + recognizer: Recognizer
    + is_listening: bool
    + __init__(state)
    + listen_loop()
    + process_command(command)
    + start()
  }
}

```

```

class TTS_Module << (M, #FF7700) Module >> {
  + speech_queue: Queue
}

```

```

+ worker_thread: Thread
+ _init_engine()
+ _worker()
+ speak(text)
+ stop_tts()
}
}

```

```

package "Baza Danych" {
  class DatabaseManager << (M, #FF7700) Module >> {
    + DB_PATH: str
    + init_db()
    + save_session(duration, reps_done, target, errors)
    + get_all_sessions()
    + delete_records(ids_to_delete)
  }
}

```

' Relacje (Relationships)

Main_Script --> App : "Tworzy i uruchamia"

Main_Script --> SquatTrainer : "Inicjalizuje logikę"

Main_Script --> VoiceAssistant : "Uruchamia w wątku"

Main_Script --> DatabaseManager : "Zapisuje wyniki"

App "1" *-- "1" HistoryWindow : "Otwiera (Kompozycja)"

HistoryWindow --> DatabaseManager : "Odczytuje/Usuwa historię"

SquatTrainer --> DetectionUtils : "Używa do analizy"

SquatTrainer --> TrackerUtils : "Oblicza kąty"

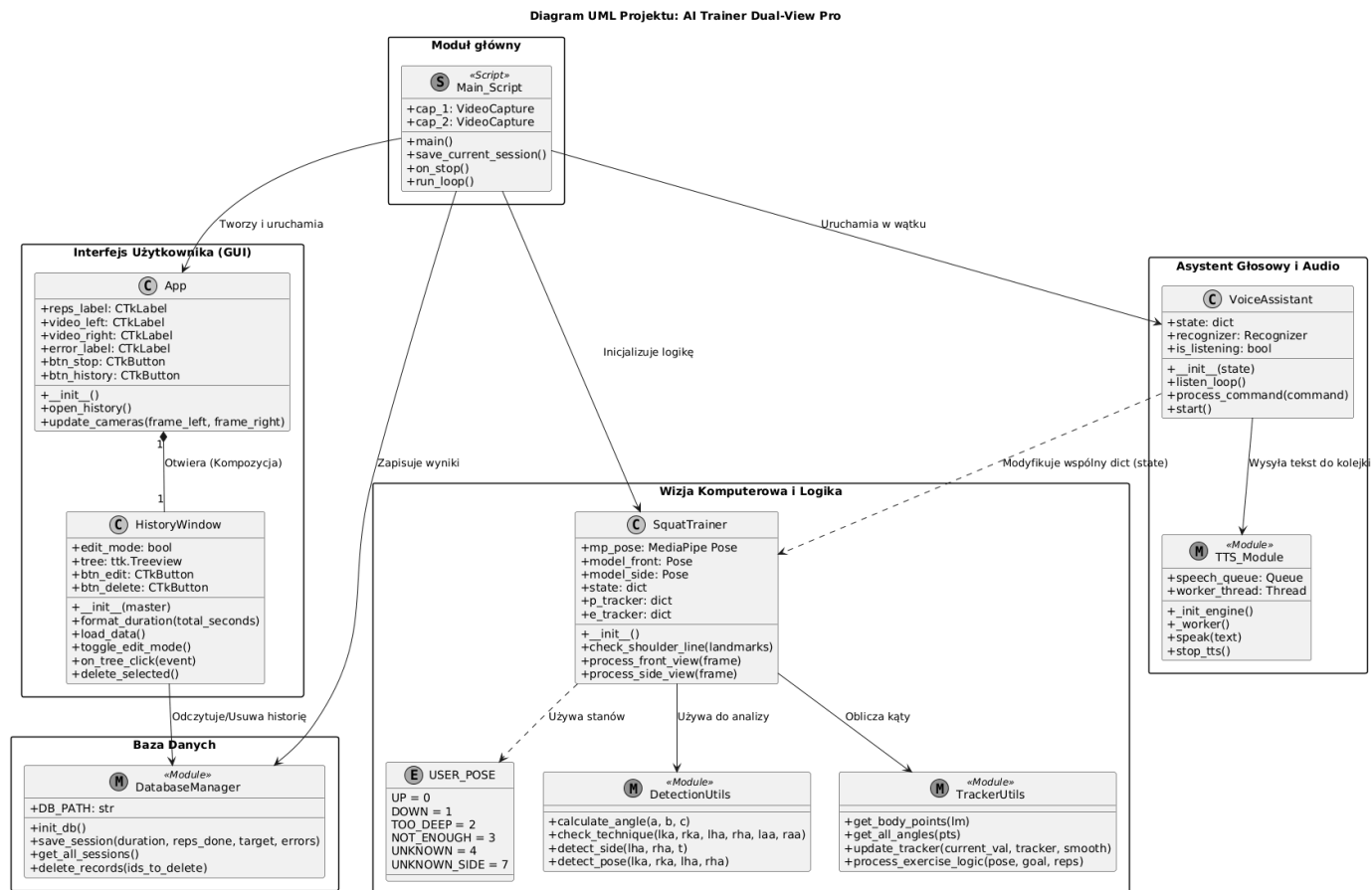
SquatTrainer ..> USER_POSE : "Używa stanów"

VoiceAssistant --> TTS_Module : "Wysyła tekst do kolejki"

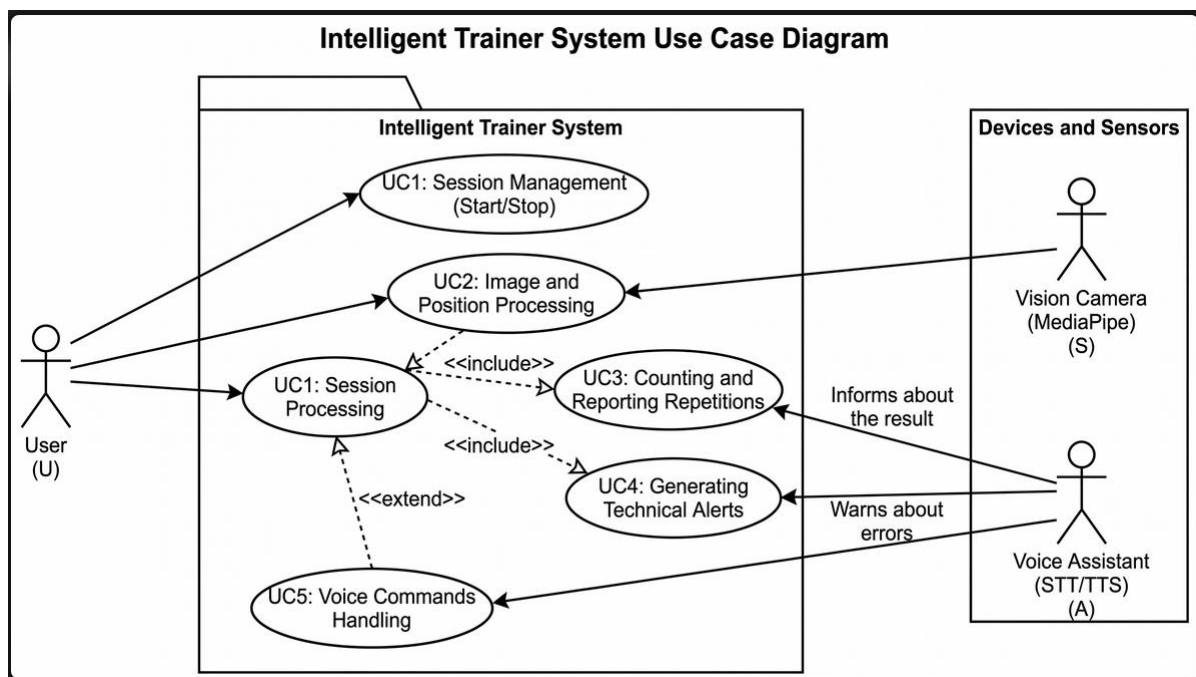
VoiceAssistant ..> SquatTrainer : "Modyfikuje wspólny dict (state)"

@enduml

cyber_trener_uml_diagram



use_case_diagram



Przypadki dobrego i zlego użycia:

✅ Przypadki dobrego użycia (Good Use Cases / Happy Paths)

Idealne warunki kadrowania i oświetlenia

Scenariusz: Użytkownik trenuje w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Kamera (lub obie kamery) jest ustawiona na wysokości pasa/klatki piersiowej w odpowiedniej odległości, tak aby cała sylwetka mieściła się w kadrze (szczególnie nogi i miednica).

Rezultat: Model MediaPipe pewnie wychwytuje punkty kluczowe (landmarks), algorytm OpenCV precyzyjnie oblicza kąty w stawach kolanowych, a licznik powtórzeń działa bez zakłóceń.

Wykorzystanie systemu Multi-Camera do zaawansowanej analityki

Scenariusz: Użytkownik podłącza dwie kamery (np. widok z boku i widok z przodu/pod kątem), co zostało zaplanowane w Twoim Sprint v0.0.3.

Rezultat: System uzyskuje trójwymiarowy obraz postawy użytkownika. Pozwala to na rejestrowanie nie tylko zginania kolan, ale także odchyłeń bocznych (np. zapadanie się kolana do wewnątrz), co zapewnia maksymalnie dokładny feedback od asystenta.

Sterowanie głosowe (Hands-free) w cichym, domowym otoczeniu

Scenariusz: Użytkownik uruchamia program, zajmuje pozycję i za pomocą komendy głosowej rozpoczyna trening w cichym pokoju.

Rezultat: Moduł STT (SpeechRecognition) wyraźnie wychwytuje komendy bez fałszywych dopasowań, a moduł TTS (pyttsx3 / gTTS) głośno i w odpowiednim momencie informuje o błędach w postawie, bez konieczności podchodzenia do ekranu czy używania myszy/klawiatury.

Zbieranie i analiza danych o postępach

Scenariusz: Użytkownik regularnie wykonuje wykroki z aplikacją.

Rezultat: Lokalna baza danych (SQLite3) poprawnie gromadzi statystyki błędów i liczbę wykonanych serii, pozwalając na śledzenie postępów treningowych na wykresach lub w historii aplikacji.

✗ Przypadki złego użycia (Bad Use Cases / Edge Cases / Misuse)

Częściowe zasłonięcie ciała lub zła perspektywa (Martwe strefy)

Scenariusz: Użytkownik stoi zbyt blisko kamery (ucięte stopy lub kolana) lub nagrywa się mocno z góry/z dołu. Ewentualnie trening odbywa się w ciemnym pomieszczeniu lub pod światło (silne nasłonecznienie z okna).

Problem: Wizja komputerowa gubi kluczowe punkty szkieletu lub błędnie je interpretuje ("zgaduje"). Prowadzi to do sytuacji, w której aplikacja generuje fałszywe ostrzeżenia głosowe o błędach lub pomija prawidłowe powtórzenia.

Zakłócenia akustyczne (Hałaśliwe środowisko)

Scenariusz: Korzystanie z aplikacji w głośnej publicznej siłowni z grającą w tle muzyką lub rozmowami innych osób.

Problem: Mikrofon zbiera głosy z otoczenia, przez co moduł Speech-to-Text nie jest w stanie rozpoznać komend sterujących. Jednocześnie podpowiedzi głosowe (TTS) o technice stają się niysłyszalne dla użytkownika, co czyni funkcję Hands-free bezużyteczną.

Zbyt luźne lub zlewające się z tłem ubranie

Scenariusz: Użytkownik wykonuje wykroki w bardzo szerokich spodniach dresowych (oversize), ukrywających zarysy nóg, lub w odzieży, której kolor całkowicie zlewa się ze ścianą z tyłu.

Problem: MediaPipe może błędnie zidentyfikować rzeczywiste położenie stawów. Obliczenia kątów w kolanach będą zniekształcone, co całkowicie pozbawi algorytm wartości analitycznej.

Wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z przeznaczeniem

Scenariusz: Użytkownik próbuje robić zwykłe przysiady, martwy ciąg lub podskoki, oczekując, że aplikacja "inteligentnie" je przeanalizuje.

Problem: Ponieważ algorytm KCK_Project jest ściśle zaprogramowany na biomechanikę i kąty charakterystyczne dla wykroków (Lunges), system zacznie działać nieprzewidywalnie, spamować błędami lub zapisywać bezużyteczne dane (śmieci) do bazy SQLite3